

研学报告正式版

=====

开题报告（10）

用途：把“想法”变成可执行的研学课题。当前版本基于已完成的脑爆与立项信息整理。

项目名称：文学知识卡 - 二次元漫画版

研学主题/领域： 辅助语文学习 / 教育应用

学生/小组：未来科技学院单人项目（初中组）

年龄段：初中

预计周期：12+

版本：1

日期：2026-03-03

背景与动机（≤150 字）

古诗词学习常见痛点是“背得快、忘得也快”，纸质笔记检索困难，复习效率低。本项目希望用卡片化结构整理诗词知识，再用二次元插画提升记忆兴趣，让学生在“看、搜、收藏、再复习”的闭环中更主动地学习语文。

研究问题（1-3 条）

- 1：卡片式学习是否能降低古诗词复习时的检索成本？
- 2：二次元视觉表达是否能提升学生对诗词内容的记忆意愿？
- 3（可选）：网页导入与自动搜集功能是否能持续扩展知识库质量？

目标与成功标准（至少 2 条，可测）

标准 1：核心功能可用；通过条件：完成“录入 + 搜索 + 分类 + 卡片展示 + 收藏”闭环并可在本地访问。

标准 2：界面风格统一；通过条件：整体页面保持卡哇伊配色与卡片式布局，关键页面视觉一致。

标准 3：可演示；通过条件：能够现场演示至少 5 个操作场景（首页浏览、搜索、筛选、收藏、导入）。

方法概述（≤200 字）

一句话流程：用户输入/导入诗词 → 处理与存储 → 卡片化展示与检索 → 可选生成二次元插画辅助记忆。

关键做法（2-4 点）：

使用 + 2 快速搭建本地 学习工具，降低开发门槛。

以 文件保存诗词数据，便于快速迭代与调试。

将“搜索、分类、收藏、导入”作为学习闭环核心操作。

将 插画设为增强功能，保障在 不可用时仍可完成主线学习体验。

资源与约束

可用资源（设备/数据/工具）：、、2、、本地 诗词库、。

关键约束：总时长 12+；优先本地运行；外部 可用性不稳定；不引入数据库与复杂账号系统。

不做清单（-, ≥2）：用户注册登录系统；多人协作功能。

风险与应对（至少 2 条）

风险 1： 漫画生成功能受 稳定性和配额影响。→ 应对/替代方案：默认支持无插画学习流程，失败时回退为占位图或文本卡片。

风险 2：功能逐步增多导致调试成本上升。→ 应对/替代方案：按里程碑推进，
每完成一步就验证搜索/展示主流程。

里程碑计划（2-4 个）

1：基础框架可运行（预计：0.5）

2：核心学习功能可用（预计：3）

3：高级功能与 插画增强（预计：5）

4：整体验收与展示准备（预计：1.5）

伦理与安全（必填）

数据与隐私：仅处理公开诗词与学习内容，不采集敏感个人信息。

硬件安全（如适用）：本项目为纯软件 项目，不涉及硬件操作风险。

学术诚信：所有引用诗词与素材来源需标注， 生成内容需明确“辅助” 属性。

证据清单（后续要补）

截图/图表/日志将放在： ///

计划收集的证据类型（至少 2 项）：

截图（首页、搜索结果、导入结果）

日志（运行日志、错误日志）

图表（分类统计或数量统计）

提交记录/链接

已采集证据（2026-03-18）：

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

=====

需求与设计文档 (20)

用途：把“要做什么 + 怎么做”写清楚，供开发/实验阶段执行与验收。

项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

轨道/技术栈： /

版本： 1

日期： 2026-03-03

用户与使用场景 (≤150 字)

目标用户是初中同学。典型场景是语文课前预习、课后复习、考试前快速回顾。

用户希望把分散的古诗词资料集中管理，并通过搜索、分类和卡片浏览快速找到

内容；对难记诗词可借助二次元插画形成“图文联想”。

需求范围 ()

1 - (≤3)

古诗词和文学知识库录入

卡片式学习展示

搜索功能

2 -- (≤3)

收藏功能

导入更多知识库 (网页导入)

生成二次元漫画（卡哇伊风格）

3' - (≥ 2)

用户注册登录系统

多人协作功能

用户故事（3-5 条）

作为初中生，我想按关键词搜索诗词，以便在复习时更快定位知识点。

作为初中生，我想按分类筛选诗词，以便分专题学习唐诗、宋词和元曲。

作为初中生，我想收藏重点卡片，以便形成个性化考前复习清单。

作为初中生，我想从网页导入新诗词，以便持续扩展自己的学习资料。

作为初中生，我想给诗词生成卡哇伊插画，以便通过图像增强记忆兴趣。

验收标准（3-5 条，//）

用户访问首页， 页面加载完成， 显示诗词卡片列表与搜索区域。

用户输入关键词， 点击搜索， 返回标题/作者/内容匹配的卡片。

用户选择分类， 点击筛选， 仅显示该分类下的诗词卡片。

用户点击收藏按钮， 刷新页面后再次查看， 收藏状态保持正确。

用户提交有效网页链接， 执行导入， 诗词被写入数据文件并可在首页看到。

设计概览（按轨道填写）

) (.)

页面 (≤ 5): 首页（卡片浏览）、新增页、导入页、收藏视图、统计页

组件/模块 (≤ 8): 、 、 、 、 、 、 、 、

数据流 ($\rightarrow$ 可选): 用户操作 $\rightarrow$ 路由处理 $\rightarrow$ 文件读写 $\rightarrow$ 模板渲染/ 响应

$\rightarrow$ 页面更新

状态清单 (最小):、、、、

1 关键流程说明 (必填)

1.1 业务流程 (用户视角)

打开首页浏览卡片

输入关键词搜索/选择分类筛选

点击卡片查看内容并收藏

进入“新增/导入”页面扩展知识库

返回首页复习, 进入统计页查看总量与分类分布

1.2 系统流程 (系统视角)

用户请求 (浏览/搜索/新增/导入/收藏) → 路由处理 → 读写 //. → 返回

页面 (或接口返回) → 页面刷新展示结果

1.3 界面截图 (必填)

首页: ////2026-03-18.

新增页: ////2026-03-18.

导入页: ////2026-03-18.

收藏页: ////2026-03-18.

统计页: ////2026-03-18.

2 数据模型 (图 / 数据字典)

2.1 图 (简化)

2.2 字段定义 ()

: 字符串, 唯一标识

: 标题

: 作者名

: 朝代 (可选)

: 正文

: 分类 (如 “唐诗/宋词/元曲/主题”)

: 标签数组 (可选)

: 是否收藏 (布尔)

: 来源链接 (可选, 用于导入追溯)

: 插画图片链接或路径 (可选)

) /建模

数据集: 不适用 (当前为 学习应用)

预测目标: 不适用

: 不适用

指标: 不适用

验证策略: 不适用

计划改进 (≤ 3):

如后续加入学习推荐, 再引入学习行为数据建模

增加用户学习记录后再定义评价指标

) 硬件 (+)

外设清单 (≤ 0): 不适用

引脚表 (): 不适用

状态机概览: 不适用

安全注意事项: 不适用

）课程融合

学习目标 (≤ 3): 掌握古诗词检索方法; 形成数字化复习习惯; 理解 在学习工具中的辅助价值

课堂流程: 导入→讲解→练习→总结

活动 (≤ 2): 课堂分组搜索挑战; 诗词卡片讲解展示

作业 (1 个): 围绕一个主题 (如 “思乡”) 扩充 5 首诗词并制作收藏清单

维度: 功能完成度、学习表达清晰度、资料准确性

风险与替代方案 (≥ 2)

风险 1: 图像生成接口不可用或超时。→ 替代: 保留 字段, 先使用空图/占位图, 不阻塞主流程。

风险 2: 网页导入提取不稳定, 页面结构差异大。→ 替代: 回退为手动录入或半自动复制粘贴。

风险 3: 功能扩张导致交付延期。→ 替代: 严格执行 - 优先, -- 后置。

决策记录 ()

2026-03-03: 选择 本地 路线, 原因: 实现速度快、模板渲染直观, 适合初中生项目展示。

2026-03-03: 数据存储使用本地 文件, 原因: 结构简单、便于查看与修改, 降低数据库学习门槛。

2026-03-03: 将 二次元插画设为增强功能, 原因: 主线学习功能必须可独立运行, 避免外部 依赖卡住项目进度。

=====

原型设计说明书 (30)

用途：说明“界面/交互/流程”长什么样，便于快速验收与迭代。

项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

版本：1

日期：2026-03-03

原型目标 (≤80 字)

验证诗词“浏览—搜索—筛选—收藏—导入”的学习流程是否顺畅，并评估卡哇伊卡片风格是否利于记忆。

信息架构 ()

信息分区：学习浏览区、内容管理区、学习增强区

导航方式：顶部导航 + 页面跳转链接

页面/界面清单 (建议 ≤3-4)

页面 1：首页 (诗词卡片学习)

目的：

以卡片方式集中展示诗词，支持搜索、分类与收藏。

入口：

用户访问根路径 /。

组件清单：

.....

交互说明 (点击/输入/反馈)：

输入关键词后触发搜索；选择分类后局部刷新结果；点击收藏后状态即时变化。

边界情况（至少 1 条）：

搜索无结果时显示空状态提示，不展示空白页。

页面 2：新增页面（手动录入）

目的：

让学生快速录入新的诗词或文学知识卡片。

入口：

首页“新增”按钮，路由 /。

组件清单：

（标题、作者、朝代、正文、分类）、提交按钮。

交互说明（点击/输入/反馈）：

提交后进行最小校验，成功则跳回首页并显示新增内容。

边界情况（至少 1 条）：

必填项为空时阻止提交并给出错误提示。

页面 3：导入与增强（可选高级）

目的：

通过网页导入和 插画生成提升知识库扩展效率与学习兴趣。

入口：

路由 / 与卡片上的“生成插画”操作。

组件清单：

、导入结果提示、。

交互说明（点击/输入/反馈）：

输入 后触发导入接口，成功回显导入结果；生成插画后更新卡片 。

边界情况（至少 1 条）：

链接无效或提取失败时显示具体失败信息并保持页面可继续操作。

关键用户流程（文字流程图）

流程：打开首页 → 浏览卡片 → 输入关键词搜索 → 选择分类筛选 → 收藏重点诗词 → 完成复习清单。

流程：进入新增页/导入页 → 录入或导入诗词 → 返回首页确认展示 → 进入统计页查看总量与分类分布。

流程：点击“生成插画” → 调用 图像接口 → 成功返回 并更新卡片，失败则展示错误提示并保留主流程可用。

1 流程说明（系统序列）

用户操作（浏览/搜索/新增/导入/收藏/生成插画）

→ 路由接收请求

→ 业务处理（读写或外部接口调用）

→ 返回页面或 响应

→ 前端刷新并反馈状态

文案与反馈（）

成功提示：

“成功添加诗词”；“成功导入诗词《》”；“二次元插画生成成功”。

错误提示：

“请输入网页链接”；“导入失败：”；“生成失败：请检查 配置或网络连接”。

空状态：

“暂无匹配诗词，请尝试更换关键词或分类”；“等待导入第一条内容”。

验收用例 (≥3)

用例 1: 用户访问首页, 页面加载完成, 显示卡片列表和搜索控件。

用例 2: 用户输入“李白”, 点击搜索, 返回作者或内容匹配“李白”的卡片。

用例 3: 用户选择“唐诗”分类, 执行筛选, 仅显示分类为“唐诗”的内容。

用例 4: 用户点击收藏按钮, 刷新后进入收藏页, 仍可看到已收藏卡片。

原型产物位置

截图/草图: ///

原型链接 (可选): (当前采用本地 页面作为可运行原型)

首页截图: ////2026-03-18.

新增页截图: ////2026-03-18.

导入页截图: ////2026-03-18.

收藏页截图: ////2026-03-18.

统计页截图: ////2026-03-18.

技术报告 (40)

用途: 记录实现/实验/测试全过程。每次做事都追加一条日志 (不要事后补)。

项目: 文学知识卡 - 二次元漫画版

轨道/模板: /

版本: 1

日期: 2026-03-03

技术架构概览 (≤150 字)

模块： 路由层、模板渲染层、数据存储层 ()、外部能力层 (网页抓取与 图像生成)。

数据/信号流:用户操作 → 路由 → 读写 . 或调用外部接口 → 返回 / → 前端更新展示。

里程碑与步骤 (来自)

里程碑:

- 1: 基础框架搭建 (环境配置、应用启动、基础功能联调)
- 2: 核心功能实现 (新增、收藏、搜索优化)
- 3: 高级功能实现 (网页导入、自动搜集、 二次元插画)

测试/评测计划 (≥3)

- 测试 1: 首页加载与卡片展示 → 通过条件: 可在首页看到诗词列表与分类筛选。
- 测试 2: 搜索与分类联动 → 通过条件: 关键词搜索与分类筛选结果准确。
- 测试 3: 新增与收藏持久化 → 通过条件: 新增内容和收藏状态在刷新后保持。
- 测试 4: 导入与自动搜集 → 通过条件: 接口返回成功时, 数据文件条目数增加。
- 测试 5: 插画接口调用 → 通过条件: 成功返回图片 或明确失败信息且不影响主流程。

开发/实验日志 (每次追加一条)

2026-03-03 00:35

对应 : 1 3

做了什么: 完成 项目骨架、首页渲染、基础搜索与分类逻辑, 生成阶段文档并推进到 07。

结果（成功/失败）：成功推进，主流程已具备。

证据（截图/日志/文件路径，放 /）： /、 /05、 .

遇到的问题：功能清单较多，后续迭代容易偏离 - 主线。

修复/下一步：保持“核心优先”策略，先稳定学习闭环，再加 增强。

2026-03-03 01:10

对应：7 9（设计对应）

做了什么：实现网页导入、自动搜集接口与二次元插画生成接口，完善统计页面路由。

结果（成功/失败）：代码已落地，待持续联调与稳定性验证。

证据（截图/日志/文件路径，放 /）： /。路由与函数定义、//。

遇到的问题：外部页面结构差异与 可用性影响成功率。

修复/下一步：增强错误提示与回退机制，补充执行阶段测试日志。

2026-03-18 14:04

对应：9（阶段证据补齐）

做了什么：启动本地 服务并自动采集关键页面截图，补齐 /、 /、 /、 / 证据。

结果（成功/失败）：成功，证据目录从空目录变为可追溯目录。

证据（截图/日志/文件路径，放 /）：

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

//2026-03-18.

遇到的问题： 导出偶发文件锁，导致重复导出不稳定。

修复/下一步：保留已生成正式报告产物；后续补充“重试与文件占用检测”逻辑。

问题与修复清单 (≥2)

问题 1：网页导入不稳定。现象：部分链接无法提取到有效诗词正文。原因：目标站点 结构不统一。修复：增加多种标签提取策略并保留失败提示。证据：/ 路由与 。

问题 2： 插画生成存在失败场景。现象：接口可能超时或返回格式不一致。原因：外部模型服务稳定性与响应差异。修复：捕获异常、记录错误并允许主流程继续。证据： 与 ///<>。

问题 3：存在敏感配置风险。现象：代码中出现默认 。原因：开发期便捷配置未彻底隔离。修复：强制使用环境变量并清理默认密钥。证据：/. 配置段（待整改）。

关键决策与取舍

不做 (-)：用户注册登录系统；多人协作功能。

选择该实现的原因：在 12+ 预算下优先保证学习主流程，减少基础设施开发负担。

取舍说明： 插画和自动搜集作为增强模块，失败不影响核心“录入-搜索-收藏-复习”主链路。

产物索引

关键文件：/.、//.、/05.、.

证据目录：///

关键截图：//2026-03-18.、//2026-03-18.

=====

结题报告 (50)

用途：对照开题的成功标准，给出结果、证据、反思与下一步。

项目：文学知识卡 - 二次元漫画版

版本：1

日期：2026-03-03

项目摘要 (≤120 字)

本项目完成了以 为核心的古诗词学习 应用, 支持卡片展示、搜索筛选、收藏、新增、网页导入与自动搜集, 并接入二次元插画生成功能。当前处于执行阶段后期, 已具备演示基础。

目标完成情况 (对照)

标准 1: 功能完整可用 (录入/搜索/分类/卡片/收藏) → 结果: 基本通过 → 证据: /. 首页、/. / 路由。

标准 2: 界面美观可爱 → 结果: 部分通过 (风格已设, 仍需视觉细节打磨) → 证据: 模板页面与卡片式布局实现。

标准 3: 代码规范 → 结果: 部分通过 (可运行, 但存在配置安全整改项) → 证

据：/. 中 配置方式待优化。

标准 4：能演示给别人看 → 结果：通过 → 证据：本地 应用与统计页可演示。

标准 5：学到新东西 → 结果：通过 → 证据：完成 路由、数据持久化、接口调用与异常处理实践。

成果证据 (≥3)

证据 1：核心后端实现文件 /. (包含首页、新增、导入、收藏、自动搜集、生成、统计)。

证据 2：数据样本文件 //. (支持持久化与扩展)。

证据 3：阶段计划文档 /05. (里程碑与步骤定义)。

证据 4：技术过程记录 //40. (日志、问题与取舍)。

证据 5：界面截图集合 ////. (首页/新增/导入/收藏/统计)。

证据 6：统计图与结果证据 ////2026-03-18.、 ////2026-03-18.。

证据 7：证据采集日志 ////2026-03-18.。

证据 8：中文正式报告文件 //项目报告正式版.、 //研学报告正式版.。

亮点 (2–4 条)

亮点 1：将语文学习场景拆解为可操作的“搜索+分类+收藏”闭环，学习路径清晰。

亮点 2：支持网页导入与自动搜集，知识库可持续扩展。

亮点 3：二次元插画功能与诗词学习结合，具备差异化和展示性。

亮点 4：统计页面提供学习资源结构化视图，便于课程复盘。

局限与反思 (≥2)

局限 1：外部 接口依赖较强，网络或配额问题会影响插画体验。

局限 2：网页导入算法仍偏规则匹配，对复杂页面适配不足。

局限 3：当前未引入账号体系与云端存储，跨设备同步能力有限。

下一步计划（≤3）

清理硬编码敏感配置，统一改为环境变量注入并补充配置说明。

增加执行阶段测试证据（截图、日志）并沉淀到 ///。

优化导入解析与错误提示，提升不同站点下的成功率与可解释性。

分工与贡献（如小组）

：项目发起与需求定义（学生）

：方案设计、代码实现与文档结构化（导师协同）

（可选）：课堂评审与反馈（老师）

=====

论文（60）— 精简版（可选）

说明：仅在 =/ 时使用；否则可不启用。

当前项目 =，以下内容作为可选草稿保留。

文学知识卡 - 二次元漫画版：面向初中生的卡片化古诗词学习 应用设计与实现

（≤150 字）

本研究面向古诗词复习“检索慢、记忆弱”问题，设计并实现了一个卡片化学习应用。系统采用 + 架构，支持搜索、分类、收藏、导入与自动扩展，并引入

二次元插画增强学习兴趣。结果表明，系统已具备可演示的学习闭环能力，但在外部 稳定性与安全配置方面仍需优化。

背景与动机：传统纸质笔记在古诗词复习中检索效率低、互动性弱，学生持续使用意愿不足。

研究问题 (1/2)：

1：卡片化检索与分类是否能提升诗词复习效率？

2：二次元视觉增强是否能提升学习参与度与记忆意愿？

贡献点 (2-3 条)：

构建了面向初中生的轻量学习工具闭环（录入-搜索-收藏-复习）。

将网页导入与自动搜集结合，增强知识库扩展能力。

探索了诗词内容与 插画融合的教学应用场景。

流程概述 (配图放 ///)：用户输入/导入诗词 → 路由处理 → 存储与检索 → 卡片化展示 → 可选插画生成。

关键设计选择与理由：

选择 ：实现路径短、学习成本低，适合研学项目快速迭代。

选择 持久化：数据结构直观，便于学生理解与手工维护。

增强功能解耦： 插画失败不阻断主学习流程，提高系统韧性。

/

数据/设置：以内置诗词样本和导入内容作为数据源，本地端口运行 服务进行交互验证。

指标与结果（表/图放）：

功能闭环指标：核心功能可运行并可演示（通过）。

交互可用性指标：搜索、筛选、收藏交互可完成（通过）。

增强能力指标：插画生成受外部服务影响（部分通过）。

误差分析（至少 1 段）：导入功能依赖网页结构，遇到非标准页面时提取准确率下降； 图像生成依赖网络与服务稳定性，可能出现超时或响应格式异常，导致增强链路波动。

为什么有效/哪里不足：卡片化+检索机制有效缩短了复习路径，但尚未覆盖学习进度追踪、错题复盘与个性化推荐等深层学习支持能力。

伦理与安全讨论（必选）：项目主要处理公开诗词文本，隐私风险低；但应避免在代码中保留明文密钥，且 生成图片需标注“辅助”并避免版权争议素材。

项目验证了“卡片化诗词学习 + 视觉增强”的可行性，并形成可演示原型。
后续将重点优化安全配置、导入稳定性与学习评估机制，提升教学落地价值。

官方文档

2 模板文档

中国古诗词公开学习资料

图像生成服务接口文档

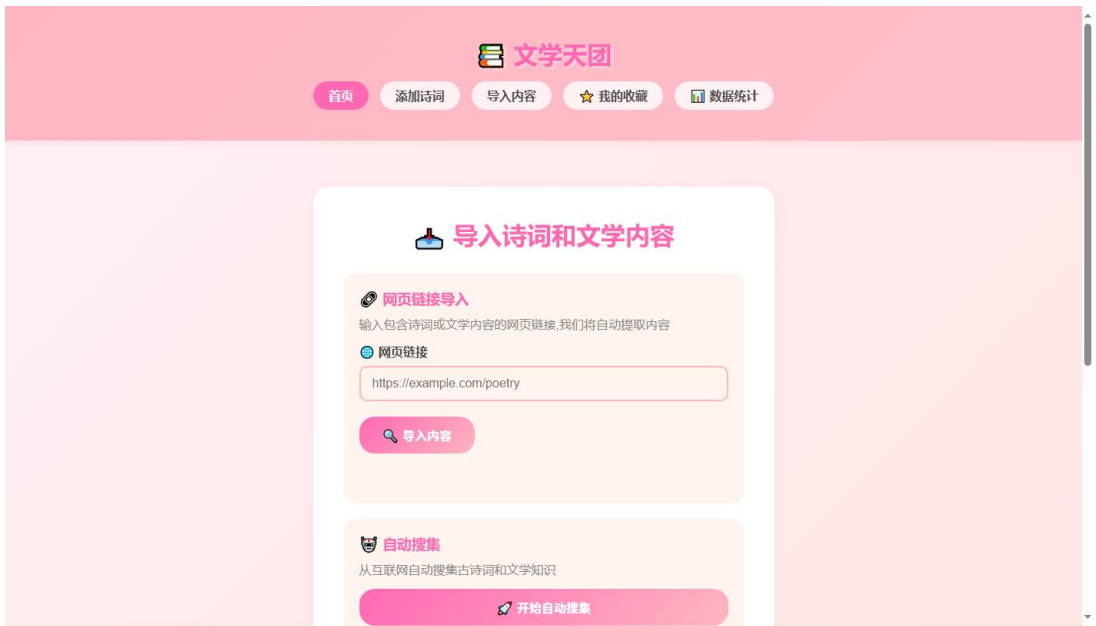
界面截图一



界面截图二



界面截图三



界面截图四



界面截图五

诗词库数据统计



朝代分布

